

01. Pesquisadores de Pernambuco notificaram um surto de esquistossomose aguda na praia de Porto de Galinhas (PE) em 2000, quando 662 pessoas tiveram diagnóstico positivo. A infecção humana em massa ocorreu no feriado de 7 de setembro, quando chuvas pesadas provocaram a enchente do rio Ipojuca que invadiu as residências. A maioria dos casos agudos foi em residentes locais que tiveram exposição diária às cercarias durante três semanas, até que as águas baixassem.

(Fonte: BARBOSA, C. S. et al. 2001. Epidemia de esquistossomose aguda na praia de Porto de Galinhas. Pernambuco, Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, H(3): 725-728, mai-jun, 2001.)

Após análise dos resultados, os pesquisadores levantaram algumas hipóteses, sendo a mais plausível para explicar o surto a seguinte:

- Caramujos de *Biomphalaria glabrata* foram trazidos pelas enchentes, colonizando as margens do estuário e áreas alagadas das residências. Cercarias presentes no ambiente penetraram no caramujo, desenvolvendo-se até a fase adulta. O consumo de caramujos do mangue levou à contaminação das pessoas.
- As pessoas foram infectadas diretamente pelo platelminto parasita *Schistosoma mansoni* através da ingestão da água contaminada, durante a enchente.
- O estabelecimento de residências nessas áreas exigiu uma quantidade considerável de areia tanto para aterros como para a preparação das massas utilizadas na construção. Essa areia, procedente de leitos de rios, pode ter sido o veículo que introduziu a espécie *Biomphalaria glabrata* na localidade.
- Após a enchente, o terreno das casas e a areia da praia foram infestados por *Schistosoma mansoni*, e o contato com a pele permitiu a contaminação das pessoas. A fase larval da espécie está relacionada, diretamente, à falta de saneamento básico.
- As larvas de *Schistosoma mansoni* infectaram animais domésticos, como porcos, e as fezes, em contato com a pele humana, permitiram a contaminação das pessoas após a enchente do rio Ipojuca.

02. Um experimento foi realizado para investigar se planárias são capazes de manter memórias antigas em outras estruturas do corpo, além dos gânglios cerebrais. Quatro linhagens diferentes desses animais foram colocadas em um recinto aberto e treinadas diariamente, durante uma

semana, para acharem o ponto onde o alimento estava armazenado. Do dia 1 ao dia 7, foi medido o tempo dispendido pelos animais para encontrarem o alimento. No final do sétimo dia, as cabeças das planárias foram retiradas e, após 14 dias, novos gânglios cerebrais haviam sido formados. Após a regeneração, no dia 21, os cientistas recolocaram as planárias no mesmo ambiente do início do experimento e mediram o tempo que elas levaram para achar o alimento. A tabela apresenta os resultados do experimento.

Linhagem	Tempo dispendido para encontrar o alimento (em segundo)							
	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 7	Dia 21
1	89	75	57	32	29	28	26	27
2	92	78	51	48	30	27	27	29
3	89	73	49	43	29	29	27	91
4	89	74	48	42	29	28	26	90

Quais linhagens são capazes de armazenar informações em outras estruturas corporais, além dos gânglios cerebrais?

- 1 e 2
- 3 e 4
- 1 e 4
- 2 e 3
- 1, 3 e 4

03. As doenças tropicais negligenciadas afetam principalmente as populações que vivem em condições de pobreza, sem acesso ao saneamento básico e em contato com diversos vetores. Nesse contexto, a esquistossomose é uma das mais emblemáticas doenças parasitárias causadas por platelmintos no Brasil.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas na frase a seguir.

O ciclo de vida do *Schistosoma mansoni* envolve a fase adulta, com fecundação e produção de ovos principalmente nas veias do fígado e mesentéricas do intestino do ser humano, considerado o hospedeiro (i). Os ovos são então excretados nas fezes e, em contato com a água, eclodem e liberam os (ii), os quais penetram no corpo de um caramujo, considerado o hospedeiro (iii). No caramujo, dão origem às (iv), que se locomovem na água e penetram na pele humana, migrando para os vasos sanguíneos viscerais, onde se tornam um esquistossomo adulto.

- (i) definitivo; (ii) esporocistos; (iii) intermediário; (iv) planárias.
- (i) intermediário; (ii) esporocistos; (iii) definitivo; (iv) cercárias.
- (i) definitivo; (ii) miracídios; (iii) intermediário; (iv) cercárias.
- (i) intermediário; (ii) miracídios; (iii) definitivo; (iv) planárias.

04. Dupla humilhação destas lombrigas, humilhação de confessá-las a Dr. Alexandre, sério, perante irmãos que se divertem com tua fauna intestinal em perversas indagações: “Você vai ao circo assim mesmo? Vai levando suas lombrigas? Elas também pagam entrada, se não podem ver o espetáculo? E se, ouvindo lá de dentro, as gabarolas do palhaço, vão querer sair para fora, hem? Como é que você se arranja?” O que é pior: mínimo verme, quinze centímetros modestos, não mais — vermezinho idiota — enquanto Zé, rival na escola, na queda de braço, em tudo, se gabando mostra no vidro o novelo comprovador de seu justo gabo orgulhoso: ele expeliu, entre ohs! e ahs! de agudo pasmo familiar, formidável tênia porcina: a solitária de três metros.

ANDRADE, C. D. Boitempo. Rio de Janeiro: Aguiar, 1988.

O texto de Carlos Drummond de Andrade aborda duas parasitoses intestinais que podem afetar a saúde humana. Com relação às tênia, mais especificamente, a *Taenia solium*, considera-se que elas podem parasitar o homem na ocasião em que ele come carne de

- peixe mal-assada.
- frango mal-assada.
- porco mal-assada.
- boi mal-assada.
- carneiro mal-assada.

05. A teníase e a cisticercose são doenças parasitárias que ainda preocupam as entidades sanitárias. São medidas que controlam a incidência de casos dessas parasitoses: lavar bem os alimentos e tomar água fervida ou filtrada, para evitar a

- ingestão de ovos dos platelmintos causadores dessas doenças; e controlar as populações de caramujos, que são hospedeiros intermediários dos platelmintos.
- ingestão de ovos dos nematelmintos, além de cozinhar bem as carnes de porco e de boi, ambos portadores desses nematelmintos.
- ingestão de cisticercos; e controlar a população de insetos vetores, como o barbeiro, que transmite os ovos do parasita ao picar o homem.
- ingestão de ovos do parasita; e cozinhar adequadamente as carnes de porco e de boi para evitar a ingestão de cisticercos.

06. Ao noticiar o desenvolvimento de mecanismos de prevenção contra a esquistossomose, um texto jornalístico trouxe a seguinte informação:

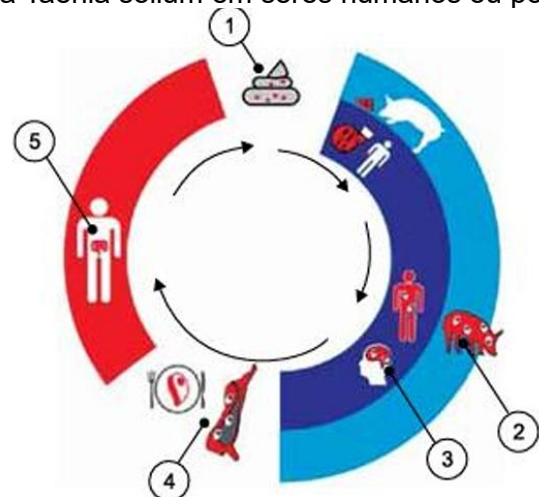
Proteína do parasita da doença “ensina” organismo a se defender dele.

Folha de S. Paulo, 06/08/2010.

Traduzindo a notícia em termos biológicos, é correto afirmar que uma proteína, presente

- no platelminto causador da doença, ao ser introduzida no ser humano, estimula resposta imunológica que, depois, permite o reconhecimento do parasita no caso de uma infecção.
- no platelminto causador da doença, serve de modelo para a produção de cópias de si mesma no corpo do hospedeiro que, então, passa a produzir defesa imunológica contra esse parasita.
- no molusco causador da doença, estimula a produção de anticorpos no ser humano, imunizando contra uma possível infecção pelo parasita.
- no molusco causador da doença, atua como anticorpo, no ser humano, favorecendo a resposta imunológica contra o parasita.
- no nematelminto causador da doença, pode ser utilizada na produção de uma vacina capaz de imunizar o ser humano contra infecções por esses organismos.

07. Na figura, os números 1 a 5 indicam os alvos para testes de diagnóstico de doenças causadas pela *Taenia solium* em seres humanos ou porcos.



(World Health Organization (WHO) and For research on diseases of poverty. “*Taenia solium* Taeniasis/cysticercosis diagnostic tools”, 2015. Adaptado.)

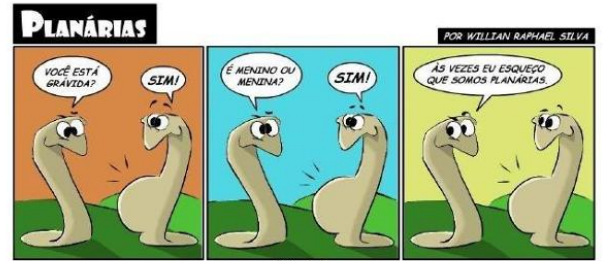
Os alvos para manter o diagnóstico de teníase estão indicados pelos números

- 3 e 5.
- 1 e 2.
- 1, 2 e 3.
- 1 e 5.
- 2, 3 e 5.

08. A esquistossomose é uma doença que tem forte impacto na saúde pública brasileira. Os grupos do parasita (I) e do seu hospedeiro intermediário (II) e a forma de infestação (III) são:
- I-protozoário; II-artrópode; III-picada de mosquito.
 - I-nematódeo; II-molusco; III-penetração pela pele.
 - I-protozoário; II-artrópode; III-picada de barbeiro.
 - I-platelminto; II-mamífero; III-ingestão de carne crua.
 - I-platelminto; II-molusco; III-penetração pela pele.

09. A esquistossomose (barriga-d'água) caracteriza-se pela inflamação do fígado e do baço causada pelo verme *Schistosoma mansoni* (esquistossomo). O contágio ocorre depois que larvas do verme são liberadas na água pelo caramujo do gênero *Biomphalaria*, seu hospedeiro intermediário, e penetram na pele humana. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para matar o parasita dentro do corpo. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina, feita a partir de uma proteína extraída do verme, que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. Instituto Oswaldo Cruz/Fundação Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz). Fiocruz anuncia nova fase de vacina para esquistossomose. Disponível em: [hup:/agenciafiocruz.br](http://agenciafiocruz.br). Acesso em: 3 maio 2019 (adaptado). Uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá
- impedir a penetração do parasita pela pele.
 - eliminar o caramujo para que não haja contágio.
 - impedir o acesso do esquistossomo especificamente para o fígado.
 - eliminar o esquistossomo antes que ocorra contato com o organismo.
 - eliminar o esquistossomo dentro do organismo antes da manifestação de sintomas.

10. Observe as tirinhas a seguir.



Tirinha 1.

Disponível em: <<http://www.humorcomciencia.com/2012/07/117-interdisciplinar.html>>. Acesso 8 mar. 2013.



Tirinha 2.

Disponível em: <<http://www.humorcomciencia.com/2010/01/planaria-faz-parte-de-um-grupo-de.html>>. Acesso: 8 mar. 2013.

As características das planárias, retratadas nas tirinhas 1 e 2, por meio de situações fictícias, referem-se, respectivamente, ao fato de elas serem:

- Assexuadas e hermafroditas.
- Hermafroditas e regeneráveis.
- Regeneráveis e autofecundáveis.
- Autofecundáveis e hermafroditas.